

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Dự án: LumiLearn LMS - Hệ thống quản lý học tập trực tuyến

1. Giới thiệu dự án

1.1. Mục tiêu

LumiLearn LMS là hệ thống quản lý học tập trực tuyến hỗ trợ nhiều nhóm người dùng gồm học viên, giảng viên, phụ huynh và quản trị viên. Hệ thống cho phép giảng viên tạo khóa học, bài học, tài liệu, bài tập và quiz; học viên đăng ký học, theo dõi tiến độ, làm bài, nhận chứng chỉ; phụ huynh theo dõi tình hình học tập và thanh toán cho con; quản trị viên kiểm duyệt, thống kê, quản lý người dùng, đơn hàng và hoàn tiền.

1.2. Phạm vi hiện có theo mã nguồn

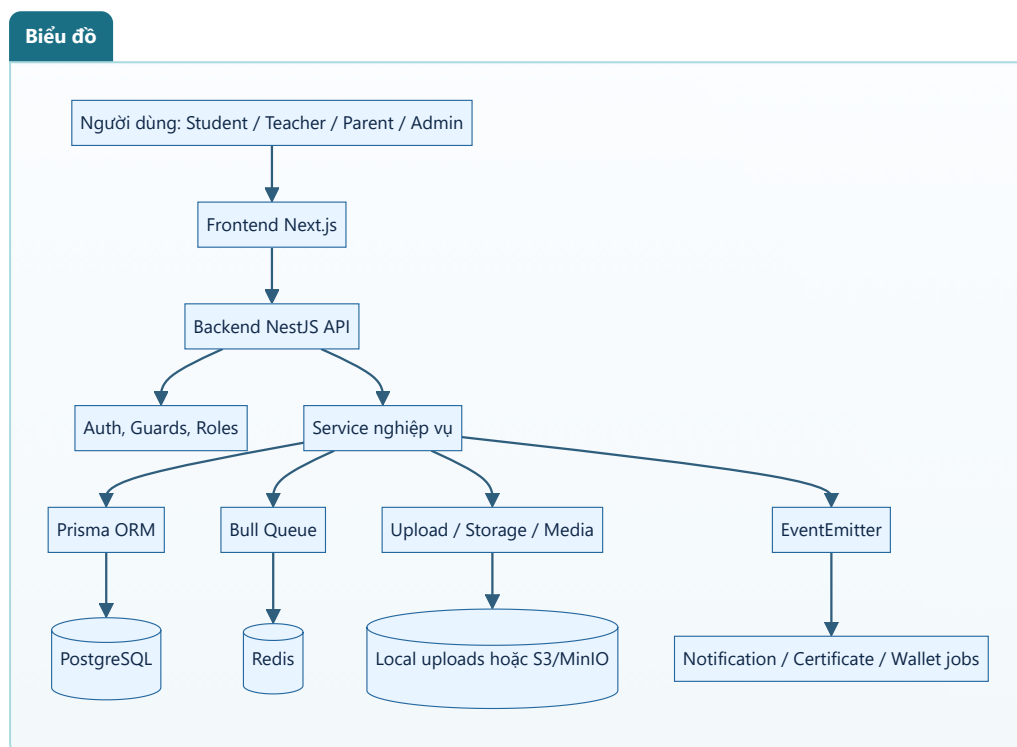
Nhóm chức năng	Nội dung hiện có
Xác thực	Đăng ký, đăng nhập, refresh token, đăng xuất, hồ sơ, đổi mật khẩu, quên/reset mật khẩu, quản lý phiên
Khóa học	Danh sách, tìm kiếm, chi tiết, tạo/sửa/xóa khóa học, gửi duyệt, duyệt/từ chối bởi admin
Nội dung học	Chương học, bài học, tài liệu đính kèm, video, bình luận, trả lời bình luận
Học tập	Ghi danh, khóa học của tôi, tiến độ khóa học, tiến độ video, kiểm tra điều kiện hoàn thành
Bài tập và quiz	Tạo bài tập, nộp bài, chấm điểm, tạo quiz, câu hỏi, nộp quiz, xem kết quả
Thương mại	Giỏ hàng, mã giảm giá, đơn hàng, sinh mã VietQR, xử lý webhook thanh toán
Phụ huynh	Gửi yêu cầu liên kết con, học viên chấp nhận/từ chối, xem tiến độ, khóa học, dashboard, đơn hàng, điểm số
Chứng chỉ	Sinh chứng chỉ sau khi học xong, xem danh sách chứng chỉ, xác minh chứng chỉ bằng mã
Gamification	Streak học tập, huy hiệu, bảng xếp hạng thành tích, cuộc đua tháng, mã giảm giá theo thành tích
Ví giảng viên	Ghi nhận doanh thu, ví, thông tin ngân hàng, yêu cầu rút tiền, admin duyệt/từ chối payout
Quản trị	Dashboard, người dùng, khóa học, bài học, đơn hàng, thống kê doanh thu, hoàn tiền, kiểm tra queue
Upload/media	Upload ảnh, file, video; kiểm tra MIME, dung lượng, magic bytes; xử lý media asset và phục vụ file

2. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Frontend	Next.js 15, React 19, TypeScript	Xây dựng giao diện người dùng
UI	Tailwind CSS, Radix UI, lucide-react, shadcn-style components	Thành phần giao diện, form, dialog, bảng, nút
Gọi API	Axios	Kết nối frontend với backend, tự refresh token khi 401
Video	hls.js, react-player	Phát video/HLS trong bài học
Backend	NestJS 11, TypeScript	API, module nghiệp vụ, guard, service
ORM	Prisma 6	Ảnh xạ model và truy vấn PostgreSQL

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Database	PostgreSQL	Lưu dữ liệu quan hệ
Queue/cache	Redis, Bull	Xử lý tác vụ nền như email, certificate, video, wallet
File storage	Local uploads, S3/MinIO SDK	Lưu ảnh, file, video, media asset
Bảo mật	JWT, Passport, bcrypt, role guard, throttler	Xác thực, phân quyền, giới hạn request
PDF	pdfkit	Sinh chứng chỉ

3. Kiến trúc tổng thể



3.1. Phân lớp backend

Lớp	Mô tả
Controller	Nhận HTTP request, lấy dữ liệu từ body/query/param, áp dụng guard và role
Service	Xử lý nghiệp vụ chính như tạo đơn hàng, ghi danh, chấm điểm, xử lý webhook
Repository	Một số module dùng repository để tách truy vấn dữ liệu khỏi service
Prisma schema	Định nghĩa bảng, quan hệ, enum và index
Guard/decorator	<code>JwtAuthGuard</code> , <code>RolesGuard</code> , <code>OptionalJwtGuard</code> , <code>@GetUser</code> , <code>@Roles</code>
Event/Queue	Phát sự kiện nghiệp vụ và đẩy tác vụ nặng sang Bull queue

3.2. Phân lớp frontend

Lớp	Mô tả
<code>app/</code>	Các route chính theo Next.js App Router

Lớp	Mô tả
<code>components/</code>	UI dùng lại cho auth, khóa học, admin, layout, dashboard
<code>lib/api-service.ts</code>	Tập trung các hàm gọi API theo nhóm nghiệp vụ
<code>hooks/useAuth.ts</code>	Hook xử lý trạng thái xác thực
<code>types/</code>	Kiểu dữ liệu dùng chung phía frontend

4. Tác nhân hệ thống

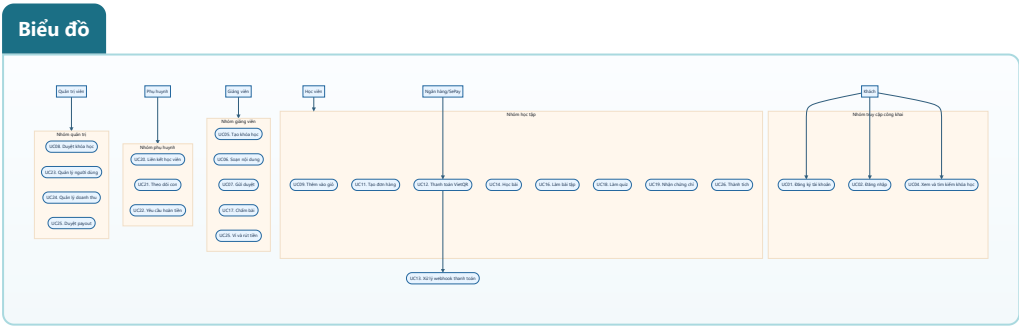
Tác nhân	Mô tả	Quyền/chức năng chính
Khách	Người chưa đăng nhập	Xem trang chủ, danh sách khóa học, chi tiết công khai, giáo viên, đăng ký/đăng nhập
Học viên	Người học	Ghi danh/mua khóa học, học bài, xem tiến độ, làm bài tập/quiz, bình luận, nhận chứng chỉ
Giảng viên	Người tạo khóa học	Tạo khóa học, chương, bài học, tài liệu, bài tập, quiz; xem bài nộp; chấm điểm; quản lý ví
Phụ huynh	Người theo dõi học viên	Liên kết với con, xem tiến độ/điểm/đơn hàng, nhận thông báo thanh toán, gửi yêu cầu hoàn tiền
Quản trị viên	Người vận hành hệ thống	Quản lý user, khóa học, bài học, đơn hàng, doanh thu, refund, payout, queue
Hệ thống ngân hàng/SePay	Tác nhân ngoài	Gửi webhook xác nhận giao dịch thanh toán
Hàng đợi nền	Thành phần hệ thống	Xử lý email, chứng chỉ, video, ví/doanh thu

5. Danh sách màn hình frontend hiện có

Route	Chức năng
<code>/</code>	Trang chủ/landing
<code>/auth/login</code>	Đăng nhập
<code>/auth/register</code>	Đăng ký
<code>/auth/forgot-password</code>	Quên mật khẩu
<code>/auth/reset-password</code>	Đặt lại mật khẩu
<code>/courses</code>	Danh sách khóa học
<code>/courses/[id]</code>	Chi tiết khóa học
<code>/courses/[id]/lessons/[lessonId]</code>	Màn hình học bài
<code>/courses/[id]/lessons/[lessonId]/assignment/[assignmentId]</code>	Làm/nộp bài tập
<code>/quiz/[id]</code>	Làm quiz
<code>/cart</code>	Giỏ hàng
<code>/orders</code>	Danh sách đơn hàng

Route	Chức năng
/orders/[id]	Chi tiết đơn hàng/thanh toán
/dashboard	Dashboard học viên
/profile	Hồ sơ cá nhân
/notifications	Thông báo
/certificates	Chứng chỉ của học viên
/courses/[id]/certificate	Chứng chỉ của một khóa học
/achievements	Thành tích, huy hiệu, leaderboard
/monthly-race	Cuộc đua tháng
/parent	Dashboard phụ huynh
/teacher	Dashboard giảng viên
/teacher/courses/new	Tạo khóa học theo nhiều bước
/teacher/courses/[id]	Quản lý/chỉnh sửa khóa học
/teacher/grades	Quản lý bài nộp và điểm
/teachers	Danh sách giáo viên
/teachers/[id]	Hồ sơ giáo viên
/admin	Khu vực quản trị
/about , /contact , /help , /privacy , /terms	Trang thông tin phụ

6. Biểu đồ use case tổng quát



7. Danh sách use case

Mã UC	Tên use case	Tác nhân chính	Mục tiêu
UC01	Đăng ký tài khoản	Khách	Tạo tài khoản student/teacher/parent
UC02	Đăng nhập	Người dùng	Nhận access token và refresh token
UC03	Quản lý hồ sơ	Người dùng	Xem/sửa thông tin cá nhân, đổi mật khẩu
UC04	Xem và tìm kiếm khóa học	Khách/Học viên	Tìm khóa học phù hợp

Mã UC	Tên use case	Tác nhân chính	Mục tiêu
UC05	Tạo khóa học	Giảng viên	Tạo khóa học mới ở trạng thái nháp
UC06	Soạn nội dung khóa học	Giảng viên	Tạo chương, bài học, tài liệu, video
UC07	Gửi duyệt khóa học	Giảng viên	Chuyển khóa học sang trạng thái chờ duyệt
UC08	Duyệt/từ chối khóa học	Admin	Công khai hoặc từ chối khóa học
UC09	Thêm khóa học vào giỏ	Học viên	Chuẩn bị mua khóa học
UC10	Áp dụng mã giảm giá	Học viên	Giảm giá đơn hàng nếu coupon hợp lệ
UC11	Tạo đơn hàng	Học viên/Phụ huynh	Chốt giỏ hàng thành order
UC12	Thanh toán VietQR	Học viên/Phụ huynh	Sinh QR và thanh toán đơn hàng
UC13	Xử lý webhook thanh toán	Hệ thống ngân hàng	Cập nhật payment, order, enrollment
UC14	Học bài	Học viên	Xem video, tài liệu, bình luận
UC15	Cập nhật tiến độ video	Học viên	Ghi nhận watch time, phần trăm xem
UC16	Làm bài tập	Học viên	Nộp nội dung/file cho assignment
UC17	Chấm bài	Giảng viên/Admin	Ghi điểm và phản hồi bài nộp
UC18	Làm quiz	Học viên	Trả lời câu hỏi và nhận điểm
UC19	Cấp chứng chỉ	Học viên/Hệ thống	Sinh chứng chỉ khi đủ điều kiện
UC20	Liên kết phụ huynh - học viên	Phụ huynh/Học viên	Cho phụ huynh theo dõi con
UC21	Theo dõi học tập của con	Phụ huynh	Xem dashboard, khóa học, điểm, đơn hàng
UC22	Tạo yêu cầu hoàn tiền	Phụ huynh	Gửi thông tin ngân hàng khi thanh toán dư
UC23	Quản lý người dùng	Admin	Tạo/sửa/xóa/khóa tài khoản
UC24	Quản lý doanh thu	Admin	Xem thống kê doanh thu, chi tiết giao dịch
UC25	Quản lý ví và rút tiền	Giảng viên/Admin	Giảng viên yêu cầu rút, admin xử lý
UC26	Thành tích và cuộc đua tháng	Học viên	Tích streak, huy hiệu, leaderboard, coupon

8. Đặc tả use case chính

8.0. Đặc tả use case toàn hệ thống

UC	Tên use case	Tác nhân	Tiền điều kiện	Luồng chính	Luồng ngoại lệ	Hậu điều kiện
UC01	Đăng ký tài khoản	Khách	Người dùng chưa đăng nhập; email/username chưa tồn tại	1. Mở trang đăng ký. 2. Nhập username, email, mật khẩu, vai trò. 3. Frontend gọi <code>POST /auth/register</code> . 4. Backend kiểm tra dữ liệu và mã hóa mật khẩu. 5. Tạo bản ghi <code>User</code> .	Email/username trùng; dữ liệu không hợp lệ; mật khẩu không đạt yêu cầu.	Tài khoản mới được tạo và có thể đăng nhập.

UC	Tên use case	Tác nhân	Tiền điều kiện	Luồng chính	Luồng ngoại lệ	Hậu điều kiện
UC02	Đăng nhập	Người dùng	Tài khoản đã tồn tại và đang hoạt động	1. Nhập username/email và mật khẩu. 2. Frontend gọi <code>POST /auth/login</code> . 3. Backend xác thực bằng local strategy. 4. Sinh access token và refresh token. 5. Frontend lưu access token trong bộ nhớ.	Sai thông tin đăng nhập; tài khoản bị khóa; refresh token hết hạn.	Người dùng vào hệ thống theo vai trò.
UC03	Quản lý hồ sơ	Người dùng	Đã đăng nhập	1. Mở trang hồ sơ. 2. Frontend gọi <code>GET /auth/profile</code> . 3. Người dùng sửa thông tin. 4. Frontend gọi <code>PUT /auth/profile</code> hoặc <code>PUT /users/me</code> . 5. Backend cập nhật <code>User</code> .	Token hết hạn; dữ liệu không hợp lệ; email/username trùng.	Hồ sơ người dùng được cập nhật.
UC04	Xem và tìm kiếm khóa học	Khách/Học viên	Không bắt buộc đăng nhập	1. Mở <code>/courses</code> . 2. Frontend gọi <code>GET /courses</code> hoặc <code>GET /courses/search</code> . 3. Backend trả danh sách khóa học phù hợp. 4. Người dùng mở chi tiết khóa học.	Không tìm thấy khóa học; khóa học chưa published thì khách không xem được đầy đủ.	Người dùng xem được thông tin khóa học công khai.
UC05	Tạo khóa học	Giảng viên/Admin	Đã đăng nhập, có role <code>teacher</code> hoặc <code>admin</code>	1. Mở trang tạo khóa học. 2. Nhập tiêu đề, mô tả, giá, ảnh. 3. Frontend gọi <code>POST /courses</code> . 4. Backend tạo <code>Course</code> trạng thái <code>draft</code> .	Thiếu quyền; dữ liệu không hợp lệ; giá không hợp lệ.	Khóa học nhập được tạo.
UC06	Soạn nội dung khóa học	Giảng viên/Admin	Có quyền sở hữu/quản lý khóa học	1. Tạo <code>Section</code> . 2. Tạo <code>Lesson</code> . 3. Upload ảnh/video/file nếu có. 4. Tạo <code>Material</code> , <code>Assignment</code> , <code>Quiz</code> , <code>Question</code> . 5. Lưu cấu trúc nội dung.	Không có quyền; section/lesson không tồn tại; file sai định dạng; upload quá dung lượng.	Khóa học có nội dung học tập hoàn chỉnh.
UC07	Gửi duyệt khóa học	Giảng viên	Khóa học thuộc giảng viên và đã có nội dung cơ bản	1. Giảng viên bấm gửi duyệt. 2. Frontend gọi <code>POST /courses/:id/submit-review</code> . 3. Backend kiểm tra quyền. 4. Cập nhật <code>Course.status = pending</code> .	Khóa học không thuộc giảng viên; khóa học thiếu dữ liệu; trạng thái không hợp lệ.	Khóa học chuyển sang chờ admin duyệt.
UC08	Duyệt/từ chối khóa học	Admin	Admin đã đăng nhập; khóa học ở trạng thái <code>pending</code>	1. Admin xem danh sách khóa chờ duyệt. 2. Mở chi tiết khóa. 3. Bấm approve hoặc reject. 4. Backend cập nhật trạng thái <code>published</code> hoặc <code>rejected</code> .	Không có quyền admin; khóa học không tồn tại; khóa học không ở trạng thái <code>pending</code> .	Khóa học được công khai hoặc trả về cho giảng viên chỉnh sửa.
UC09	Thêm khóa học vào giỏ	Học viên	Đã đăng nhập; khóa học tồn tại	1. Học viên bấm thêm vào giỏ. 2. Frontend gọi <code>POST /cart/add</code> . 3. Backend kiểm tra khóa học và giỏ hàng. 4. Tạo <code>CartItem</code> .	Khóa đã có trong giỏ; khóa học không tồn tại; học viên đã mua khóa học.	Khóa học xuất hiện trong giỏ hàng.

UC	Tên use case	Tác nhân	Tiền điều kiện	Luồng chính	Luồng ngoại lệ	Hậu điều kiện
UC10	Áp dụng mã giảm giá	Học viên	Có sản phẩm trong giỏ; coupon tồn tại nếu nhập mã	1. Nhập mã coupon. 2. Frontend gọi <code>POST /cart/apply-coupon</code> . 3. Backend kiểm tra trạng thái, hạn dùng, lượt dùng. 4. Tính giá sau giảm.	Coupon sai, hết hạn, hết lượt, không active hoặc không áp dụng được.	Tổng tiền giỏ hàng được cập nhật theo coupon hợp lệ.
UC11	Tạo đơn hàng	Học viên/Phụ huynh	Người mua đã đăng nhập; có khóa học cần mua	1. Người dùng xác nhận mua. 2. Frontend gọi <code>POST /orders</code> . 3. Backend tính <code>totalPrice</code> , <code>finalPrice</code> . 4. Tạo <code>Order</code> và <code>OrderItem</code> . 5. Đơn ở trạng thái <code>pending</code> .	Khóa học không tồn tại; khóa đã được mua; coupon không hợp lệ.	Đơn hàng pending được tạo để thanh toán.
UC12	Thanh toán VietQR	Học viên/Phụ huynh	Đơn hàng pending; cấu hình ngân hàng đầy đủ	1. Frontend gọi <code>POST /payments/qr</code> . 2. Backend kiểm tra quyền xem đơn. 3. Sinh hoặc tái sử dụng <code>Payment</code> . 4. Sinh <code>txnRef</code> và URL VietQR. 5. Người dùng quét QR thanh toán.	Đơn không pending; thiếu cấu hình ngân hàng; người gọi không phải chủ đơn/phụ huynh liên kết.	Payment pending có mã QR thanh toán.
UC13	Xử lý webhook thanh toán	Ngân hàng/SePay	Payment có <code>txnRef</code> ; webhook gửi về backend	1. Backend nhận webhook. 2. Kiểm tra chữ ký nếu cần. 3. Ghi <code>WebhookEvent</code> . 4. Tìm <code>Payment</code> . 5. Kiểm tra trạng thái và số tiền. 6. Cập nhật payment/order/enrollment trong transaction. 7. Ghi <code>PaymentTransaction</code> .	Webhook trùng; không tìm thấy giao dịch; thiếu tiền; dư tiền; trạng thái failed; sai số tiền.	Đơn hàng được paid hoặc ghi nhận trạng thái xử lý phù hợp.
UC14	Học bài	Học viên	Đã ghi danh hoặc có quyền truy cập khóa học	1. Mở bài học. 2. Backend kiểm tra enrollment/quyền truy cập. 3. Trả nội dung bài học, video, tài liệu. 4. Học viên xem bài và bình luận nếu cần.	Chưa mua/ghi danh; bài học không tồn tại; khóa chưa published.	Học viên truy cập được nội dung bài học hợp lệ.
UC15	Cập nhật tiến độ video	Học viên	Đang học bài có video	1. Video player ghi nhận thời lượng đã xem. 2. Frontend gọi <code>PUT /progress/video</code> . 3. Backend upsert <code>VideoProgress</code> . 4. Cập nhật phần trăm học của enrollment nếu đủ điều kiện.	Dữ liệu watch time sai; lesson không tồn tại; người dùng không có quyền học.	Tiến độ học tập được lưu.
UC16	Làm bài tập	Học viên	Học viên có quyền vào lesson chứa assignment	1. Mở assignment. 2. Nhập nội dung hoặc file. 3. Gọi <code>POST /assignments/:id/submit</code> . 4. Backend tạo/cập nhật <code>Submission</code> .	Quá hạn nếu có kiểm tra; assignment không tồn tại; học viên không có quyền; file lỗi.	Bài nộp được lưu ở trạng thái chờ chấm.
UC17	Chấm bài	Giảng viên/Admin	Có bài nộp; người chấm có quyền với khóa học	1. Giảng viên xem danh sách submissions. 2. Chọn bài nộp. 3. Nhập điểm và feedback. 4. Gọi API chấm điểm. 5. Backend cập nhật score, feedback, status.	Không có quyền; điểm ngoài khoảng cho phép; submission không tồn tại.	Học viên xem được điểm và nhận xét.
UC18	Làm quiz	Học viên	Quiz tồn tại và học viên có quyền truy cập	1. Mở quiz. 2. Backend trả câu hỏi. 3. Học viên chọn đáp án. 4. Gọi	Quiz không tồn tại; học viên đã	Kết quả quiz

UC	Tên use case	Tác nhân	Tiền điều kiện	Luồng chính	Luồng ngoại lệ	Hậu điều kiện
				POST /quizzes/:id/submit . 5. Backend tính điểm và lưu QuizAttempt .	làm nếu giới hạn một lần; dữ liệu đáp án sai.	được lưu và hiển thị.
UC19	Cấp chứng chỉ	Học viên/Hệ thống	Học viên hoàn thành khóa học theo điều kiện	1. Học viên yêu cầu tạo chứng chỉ. 2. Backend kiểm tra enrollment/progress. 3. Nếu đủ điều kiện, sinh mã chứng chỉ. 4. Lưu Certificate . 5. Cho phép tra cứu bằng code.	Chưa hoàn thành khóa; chứng chỉ đã tồn tại; khóa học không hợp lệ.	Chứng chỉ được cấp hoặc trả về chứng chỉ đã có.
UC20	Liên kết phụ huynh - học viên	Phụ huynh/Học viên	Cả hai tài khoản tồn tại; phụ huynh role parent , con role student	1. Phụ huynh nhập email/username/UUID của con. 2. Backend tạo ParentChild pending. 3. Học viên xem yêu cầu. 4. Học viên accept hoặc reject.	Gửi trùng yêu cầu; tài khoản con không tồn tại; sai vai trò; học viên từ chối.	Quan hệ phụ huynh - học viên được accepted hoặc rejected.
UC21	Theo dõi học tập của con	Phụ huynh	Đã có liên kết ParentChild.status = accepted	1. Phụ huynh mở dashboard. 2. Gọi API lấy danh sách con. 3. Chọn học viên. 4. Backend trả tiến độ, khóa học, điểm, đơn hàng.	Chưa liên kết; liên kết pending/rejected; childId không thuộc phụ huynh.	Phụ huynh xem được dữ liệu học tập của con.
UC22	Tạo yêu cầu hoàn tiền	Phụ huynh	Có đơn hàng thanh toán dư; phụ huynh liên kết với học viên	1. Phụ huynh nhập ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản. 2. Gọi POST /payments/refund-requests . 3. Backend kiểm tra số tiền dư còn khả dụng. 4. Tạo RefundRequest . 5. Thông báo admin.	Không có tiền dư; yêu cầu vượt số tiền dư; thông tin ngân hàng thiếu; phụ huynh không liên kết.	Refund request pending được tạo.
UC23	Quản lý người dùng	Admin	Admin đã đăng nhập	1. Admin mở trang quản lý user. 2. Xem danh sách user. 3. Tạo/sửa/xóa/khóa tài khoản. 4. Backend cập nhật User .	Không có quyền admin; không được tự xóa hoặc thao tác sai chính sách; dữ liệu trùng.	Danh sách người dùng được quản lý.
UC24	Quản lý doanh thu	Admin	Admin đã đăng nhập	1. Admin mở dashboard/thống kê. 2. Gọi API doanh thu. 3. Backend tổng hợp order/payment/ledger. 4. Hiển thị doanh thu tổng, chi tiết giao dịch, khóa học.	Không có quyền; dữ liệu rỗng; lỗi truy vấn thống kê.	Admin có số liệu doanh thu để theo dõi vận hành.
UC25	Quản lý ví và rút tiền	Giảng viên/Admin	Giảng viên có ví; admin có quyền duyệt payout	1. Giảng viên xem ví. 2. Cập nhật thông tin ngân hàng. 3. Gửi yêu cầu rút tiền. 4. Admin xem payout. 5. Admin duyệt hoặc từ chối. 6. Backend cập nhật ví, payout, transaction.	Số dư không đủ; thiếu thông tin ngân hàng; payout đã xử lý; admin từ chối.	Yêu cầu rút tiền được ghi nhận và xử lý.
UC26	Thành tích và	Học viên/Hệ thống	Học viên có hoạt động học tập	1. Học viên check-in/học bài/làm quiz. 2. Backend cập nhật streak, XP hoặc achievement. 3. Hệ thống	Chưa đủ điều kiện; đã nhận badge/coupon	Thành tích, huy hiệu

UC	Tên use case	Tác nhân	Tiền điều kiện	Luồng chính	Luồng ngoại lệ	Hậu điều kiện
	cuộc đua tháng			cấp badge/coupon nếu đạt điều kiện. 4. Học viên xem leaderboard/thành tích.	trước đó; leaderboard chưa có dữ liệu.	hoặc xếp hạng được cập nhật.

8.1. UC02 - Đăng nhập

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Tài khoản đã tồn tại và đang hoạt động
Kích hoạt	Người dùng nhập username/email và mật khẩu
Hậu điều kiện	Người dùng nhận access token; refresh token được lưu bằng cookie

Luồng chính

1. Người dùng mở trang `/auth/login`.
2. Frontend gọi `POST /auth/login`.
3. Backend dùng `LocalAuthGuard` kiểm tra thông tin đăng nhập.
4. Nếu hợp lệ, backend tạo access token và refresh token.
5. Frontend lưu access token trong bộ nhớ và dùng Axios interceptor gắn token vào request sau.
6. Người dùng được chuyển vào khu vực phù hợp theo vai trò.

Luồng ngoại lệ

Trường hợp	Xử lý
Sai tài khoản/mật khẩu	Backend trả lỗi xác thực
Access token hết hạn	Frontend gọi <code>POST /auth/refresh</code> , nhận token mới
Refresh token không hợp lệ	Xóa trạng thái đăng nhập, chuyển về trang login

8.2. UC06 - Soạn nội dung khóa học

Mục	Nội dung
Tác nhân	Giảng viên hoặc admin
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền với khóa học
Kích hoạt	Giảng viên vào trang quản lý khóa học
Hậu điều kiện	Khóa học có chương, bài học, tài liệu, bài tập/quiz

Luồng chính

1. Giảng viên tạo khóa học bằng `POST /courses`.
2. Giảng viên tạo chương bằng `POST /sections`.
3. Giảng viên tạo bài học bằng `POST /lessons`.
4. Nếu có file, frontend upload qua `POST /upload/file`, `POST /upload/image` hoặc `POST /upload/video`.
5. Backend kiểm tra MIME, dung lượng và magic bytes của file.
6. Giảng viên gắn tài liệu vào bài học bằng `POST /materials`.

- Giảng viên tạo bài tập bằng `POST /assignments`.
- Nếu là quiz, giảng viên tạo quiz bằng `POST /quizzes` và câu hỏi bằng `POST /questions`.
- Khi hoàn tất, giảng viên gửi duyệt khóa học bằng `POST /courses/:id/submit-review`.

8.3. UC12 - Thanh toán VietQR

Mục	Nội dung
Tác nhân	Học viên hoặc phụ huynh đã liên kết
Tiền điều kiện	Có đơn hàng trạng thái <code>pending</code>
Kích hoạt	Người dùng bấm thanh toán trong trang đơn hàng
Hậu điều kiện	Sinh mã QR thanh toán chứa số tiền và nội dung chuyển khoản

Luồng chính

- Người dùng tạo đơn hàng bằng `POST /orders`.
- Frontend gọi `POST /payments/qr` với `orderId`.
- Backend kiểm tra người gọi là chủ đơn hàng hoặc phụ huynh đã liên kết.
- Backend kiểm tra đơn hàng còn `pending`.
- Backend lấy cấu hình ngân hàng từ biến môi trường.
- Nếu đã có payment pending còn hợp lệ, backend tái sử dụng QR cũ.
- Nếu chưa có hoặc yêu cầu tạo lại, backend sinh `txnRef` mới.
- Backend trả về URL ảnh VietQR, số tiền, tài khoản ngân hàng và nội dung chuyển khoản.
- Người dùng quét mã QR và chuyển khoản.

Luồng ngoại lệ

Trường hợp	Xử lý
Không có quyền xem đơn	Trả lỗi không tìm thấy đơn hàng
Đơn không còn pending	Trả lỗi không thể thanh toán
Thiếu cấu hình ngân hàng	Trả lỗi cấu hình thanh toán

8.4. UC13 - Xử lý webhook thanh toán

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hệ thống ngân hàng/SePay
Tiền điều kiện	Payment đã được tạo và có <code>txnRef</code>
Kích hoạt	Ngân hàng gửi webhook về backend
Hậu điều kiện	Payment/order/enrollment được cập nhật nhất quán

Luồng chính

- Backend nhận webhook qua `POST /payments/webhook` hoặc `POST /payments/webhook/sepay`.
- Backend chuẩn hóa dữ liệu giao dịch.
- Với webhook cần chữ ký, backend kiểm tra HMAC-SHA256.
- Backend tạo `WebhookEvent` để chống xử lý trùng.
- Backend tìm `Payment` theo `txnRef`.
- Nếu trạng thái thành công và số tiền khớp, backend chạy transaction:
 - cập nhật `Payment` thành `completed`;

- cập nhật `Order` thành `paid` ;
- tăng lượt dùng coupon nếu có;
- tạo `Enrollment` cho từng khóa học trong đơn.

1. Backend ghi `PaymentTransaction` làm ledger.
2. Backend phát event `PAYMENT_COMPLETED` để xử lý thông báo, chứng chỉ/ví hoặc tác vụ nền liên quan.

Luồng thay thế

Trường hợp	Xử lý
Webhook bị gửi lại	Đánh dấu duplicate, không tạo enrollment lần hai
Chuyển thiếu tiền	Ghi ledger <code>partial</code> , cập nhật số còn thiếu, sinh <code>txnRef</code> /QR mới, gửi thông báo
Chuyển dư tiền	Kích hoạt đơn hàng, ghi số tiền dư, gửi thông báo cho phụ huynh/học viên
Trạng thái thất bại	Cập nhật payment/order thất bại và phát event <code>PAYMENT_FAILED</code>
Số tiền không khớp nhưng không phải success	Đánh dấu rejected để kiểm tra thủ công

8.5. UC16 - Làm bài tập

Mục	Nội dung
Tác nhân	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên có quyền truy cập bài học/khóa học
Kích hoạt	Học viên mở trang assignment
Hậu điều kiện	Bài nộp được lưu ở trạng thái chờ chấm

Luồng chính

1. Học viên mở `/courses/[id]/lessons/[lessonId]/assignment/[assignmentId]` .
2. Frontend lấy thông tin assignment bằng `GET /assignments/:id` .
3. Học viên nhập nội dung hoặc đính kèm file.
4. Frontend gọi `POST /assignments/:id/submit` .
5. Backend tạo hoặc cập nhật `Submission` theo cặp `assignmentId + studentId` .
6. Giảng viên xem bài nộp qua `GET /assignments/:id/submissions` .
7. Giảng viên chấm bằng `PUT /submissions/:id/grade` hoặc `PATCH /assignments/submissions/:submissionId/grade` .

8.6. UC20 - Liên kết phụ huynh với học viên

Mục	Nội dung
Tác nhân	Phụ huynh, học viên
Tiền điều kiện	Cả hai tài khoản đã tồn tại
Kích hoạt	Phụ huynh nhập email/username/UUID của học viên
Hậu điều kiện	Quan hệ <code>ParentChild</code> được tạo và chuyển trạng thái theo phản hồi

Luồng chính

1. Phụ huynh gọi `POST /parents/link-child` .
2. Backend tạo bản ghi `ParentChild` trạng thái `pending` .
3. Học viên xem yêu cầu đến qua `GET /parents/link-requests/incoming` .

- Học viên chấp nhận bằng `POST /parents/link-request/:id/accept`.
- Phụ huynh xem danh sách con bằng `GET /parents/me/children`.
- Phụ huynh xem tiến độ, khóa học, dashboard, đơn hàng hoặc điểm của con qua các API `/parents/children/:id/...`.

8.7. UC25 - Ví giáng viên và rút tiền

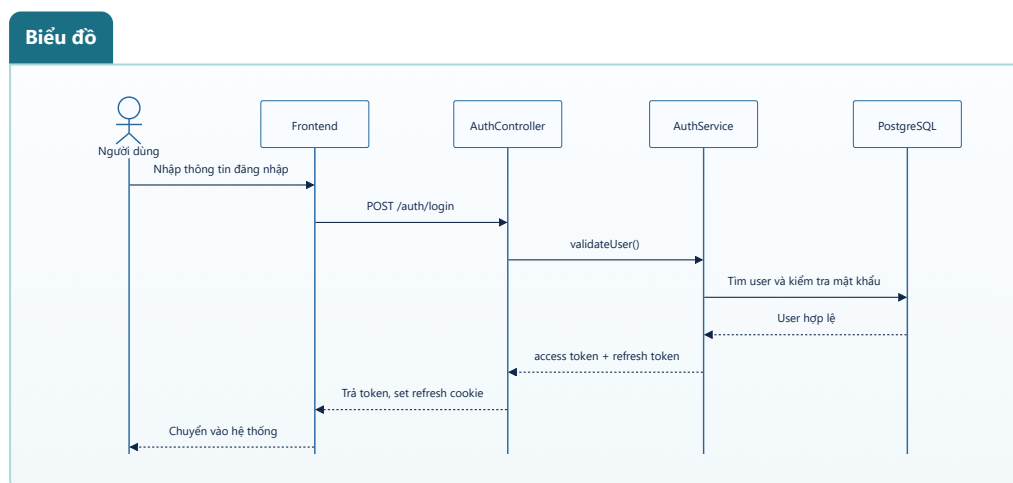
Mục	Nội dung
Tác nhân	Giảng viên, admin
Tiền điều kiện	Giảng viên có doanh thu trong ví
Kích hoạt	Giảng viên gửi yêu cầu rút tiền
Hậu điều kiện	Payout được tạo và admin xử lý

Luồng chính

- Giảng viên xem ví bằng `GET /wallets/me`.
- Giảng viên cập nhật thông tin ngân hàng bằng `PUT /wallets/bank-info`.
- Giảng viên tạo yêu cầu rút tiền bằng `POST /wallets/payouts`.
- Admin xem danh sách payout bằng `GET /wallets/admin/payouts`.
- Admin duyệt bằng `PATCH /wallets/admin/payouts/:id/approve` hoặc từ chối bằng `PATCH /wallets/admin/payouts/:id/reject`.
- Hệ thống cập nhật `Wallet`, `WalletTransaction` và `PayoutRequest`.

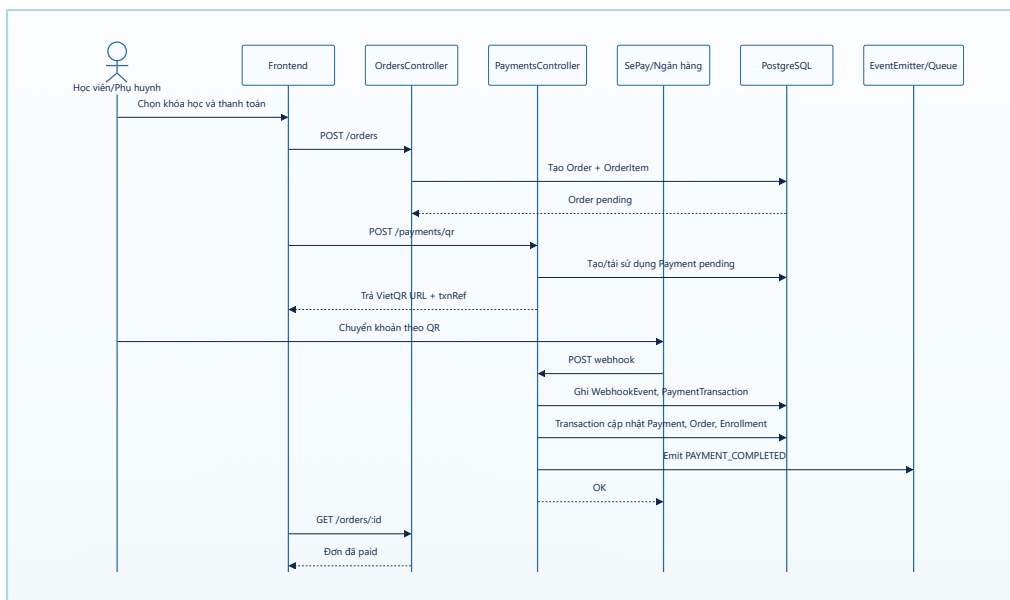
9. Biểu đồ trình tự

9.1. Đăng nhập và refresh token

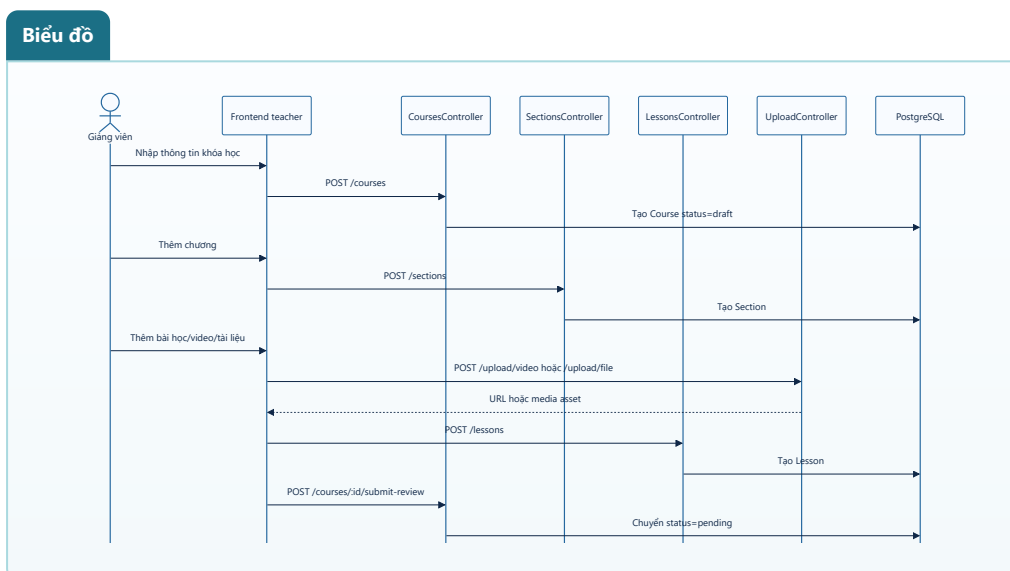


9.2. Thanh toán khóa học

Biểu đồ

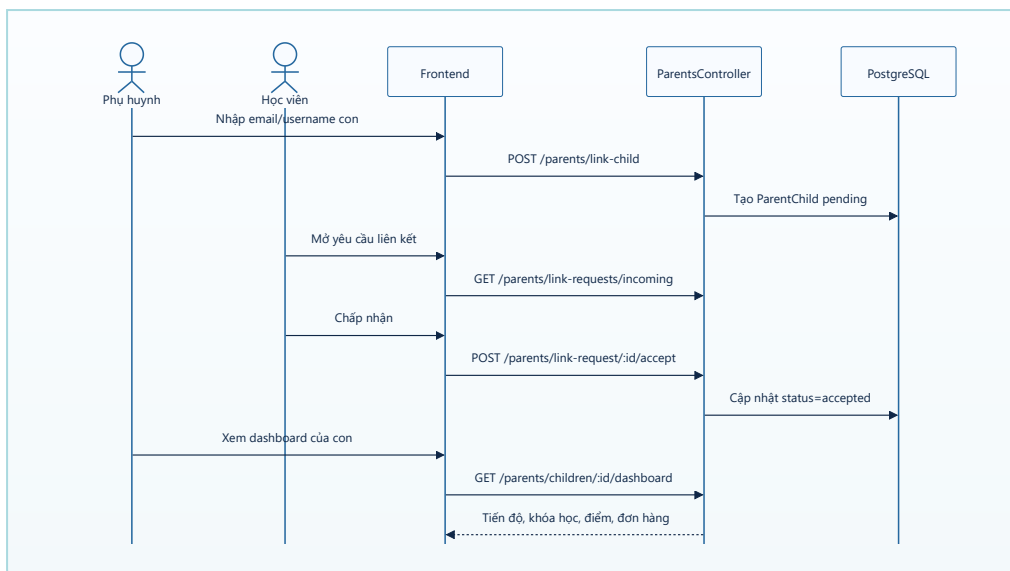


9.3. Giảng viên tạo khóa học



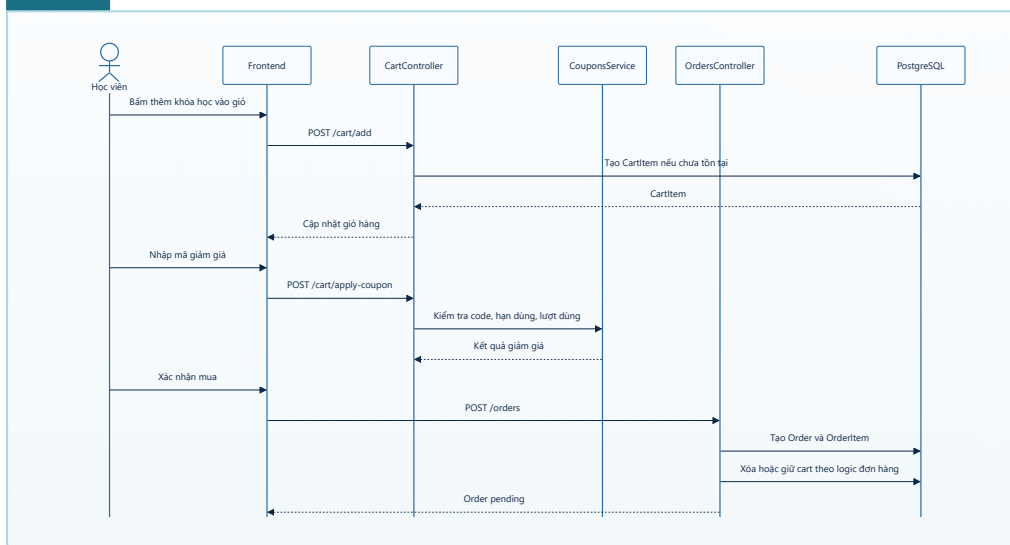
9.4. Phụ huynh liên kết học viên

Biểu đồ



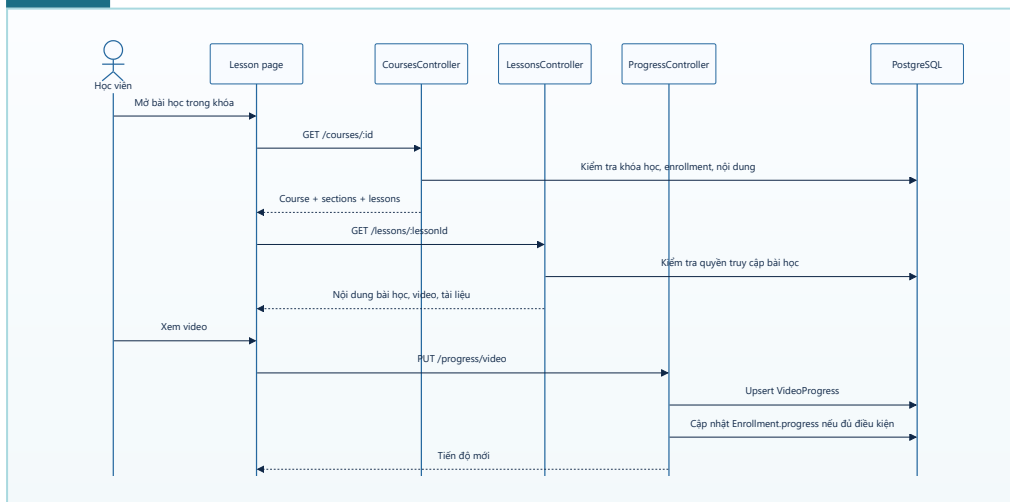
9.5. Giỏ hàng, coupon và tạo đơn hàng

Biểu đồ



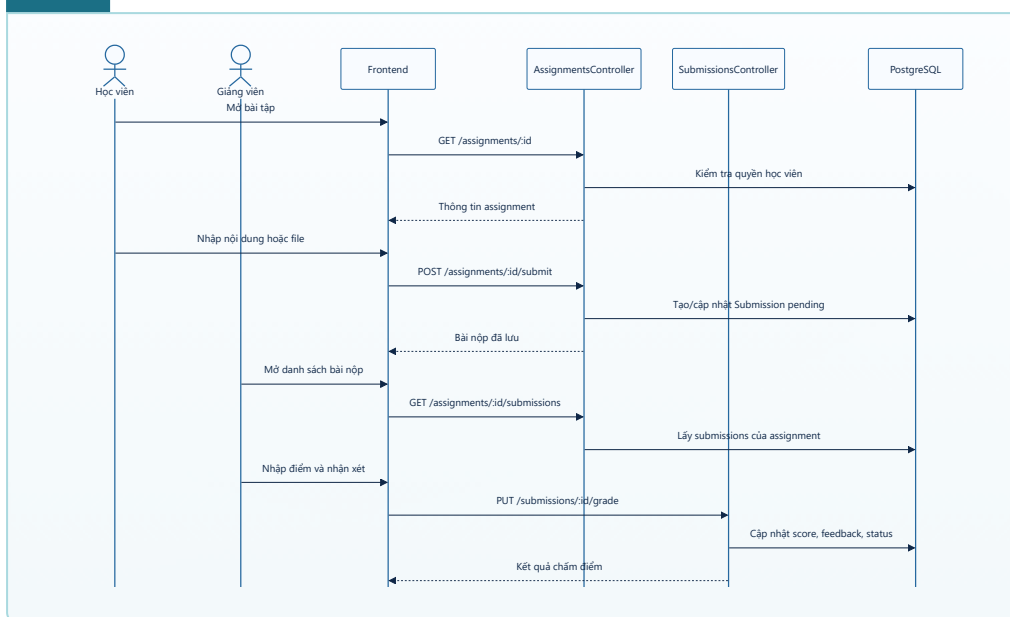
9.6. Học bài và cập nhật tiến độ

Biểu đồ



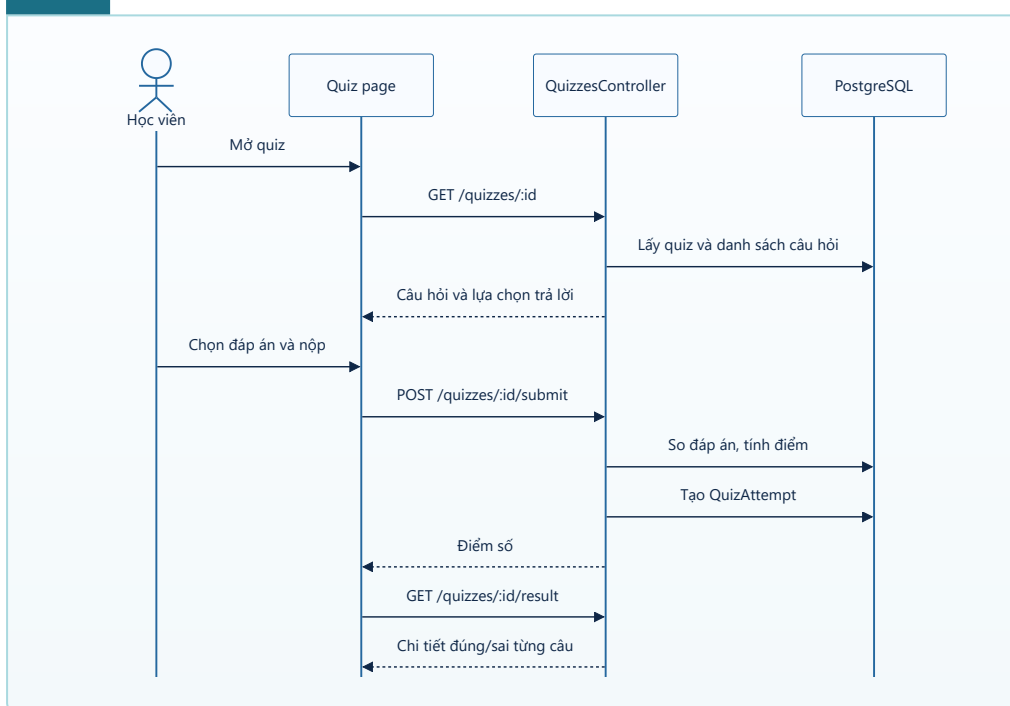
9.7. Nộp bài tập và chấm điểm

Biểu đồ



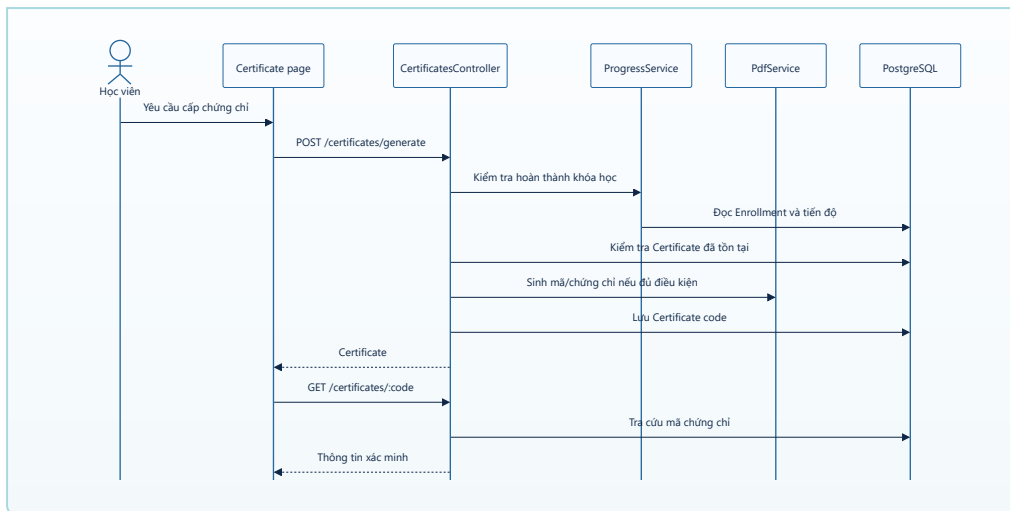
9.8. Làm quiz và xem kết quả

Biểu đồ



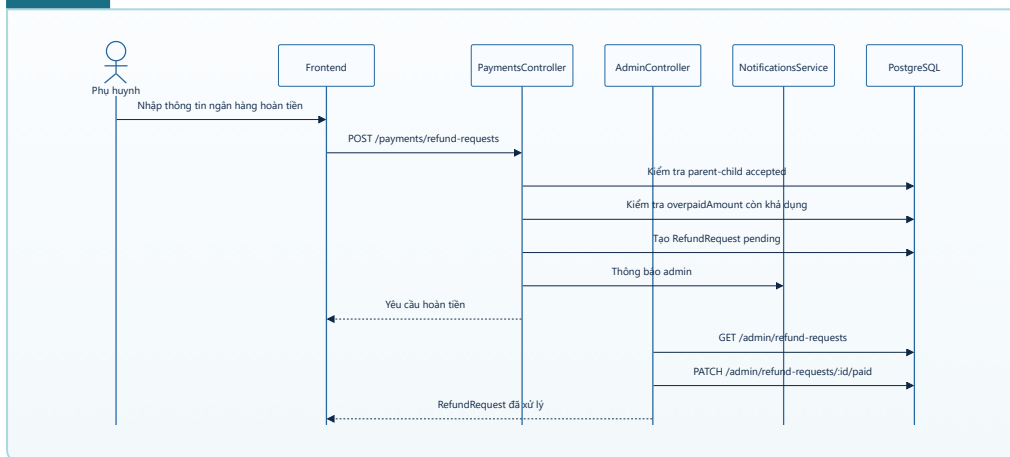
9.9. Sinh và xác minh chứng chỉ

Biểu đồ



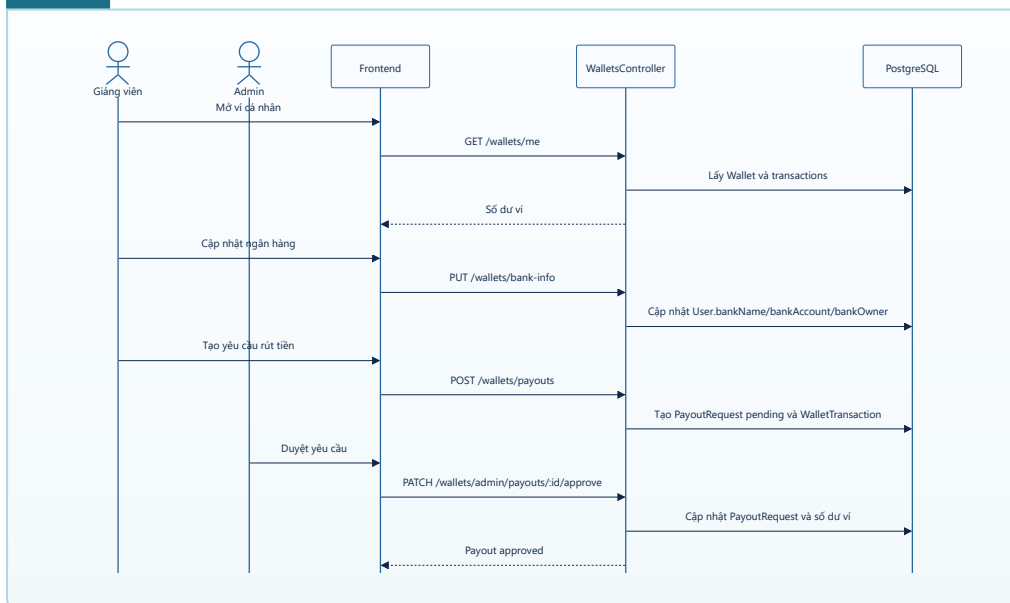
9.10. Yêu cầu hoàn tiền khi thanh toán dư

Biểu đồ



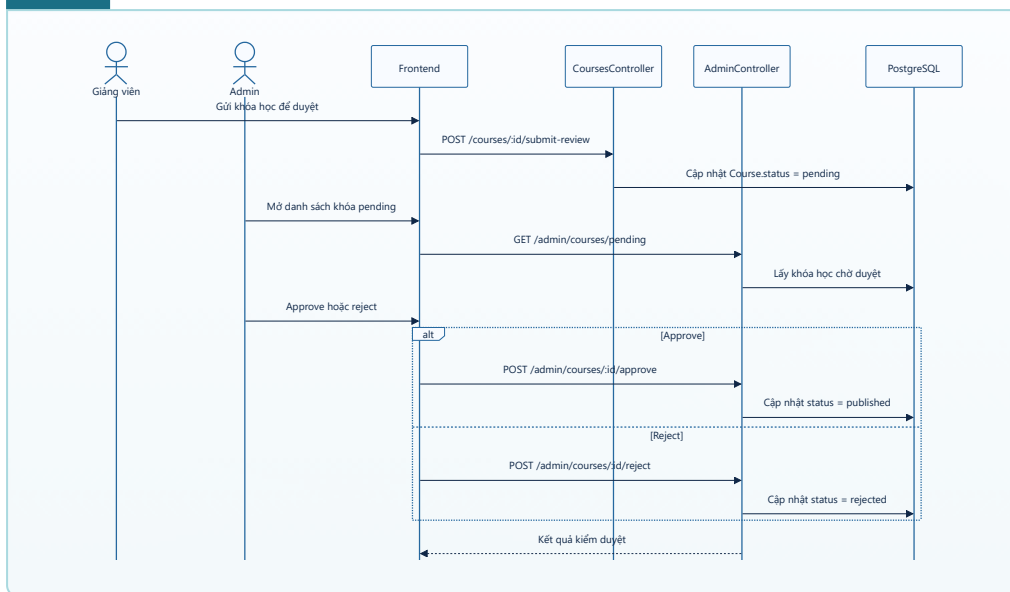
9.11. Ví giảng viên và rút tiền

Biểu đồ



9.12. Admin duyệt khóa học

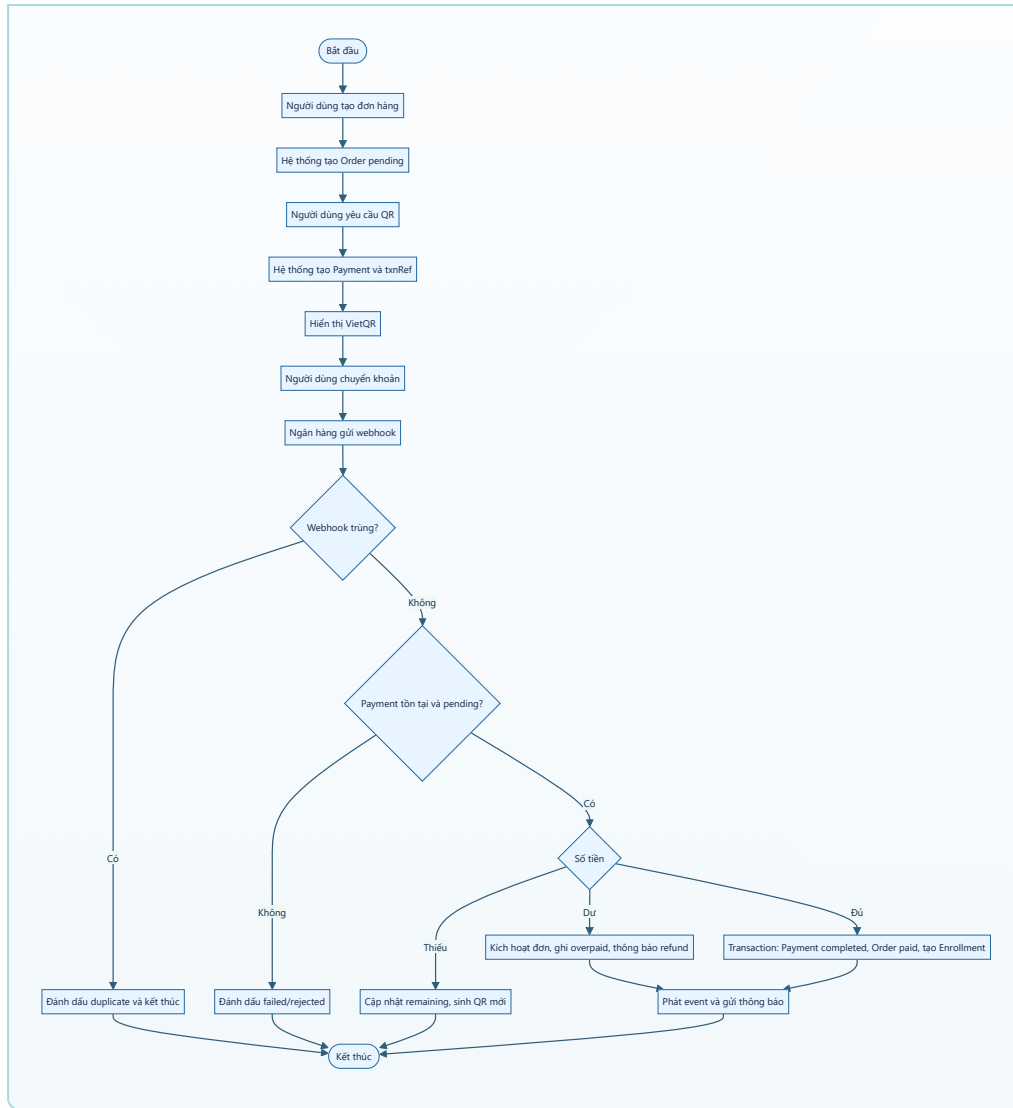
Biểu đồ



10. Biểu đồ hoạt động

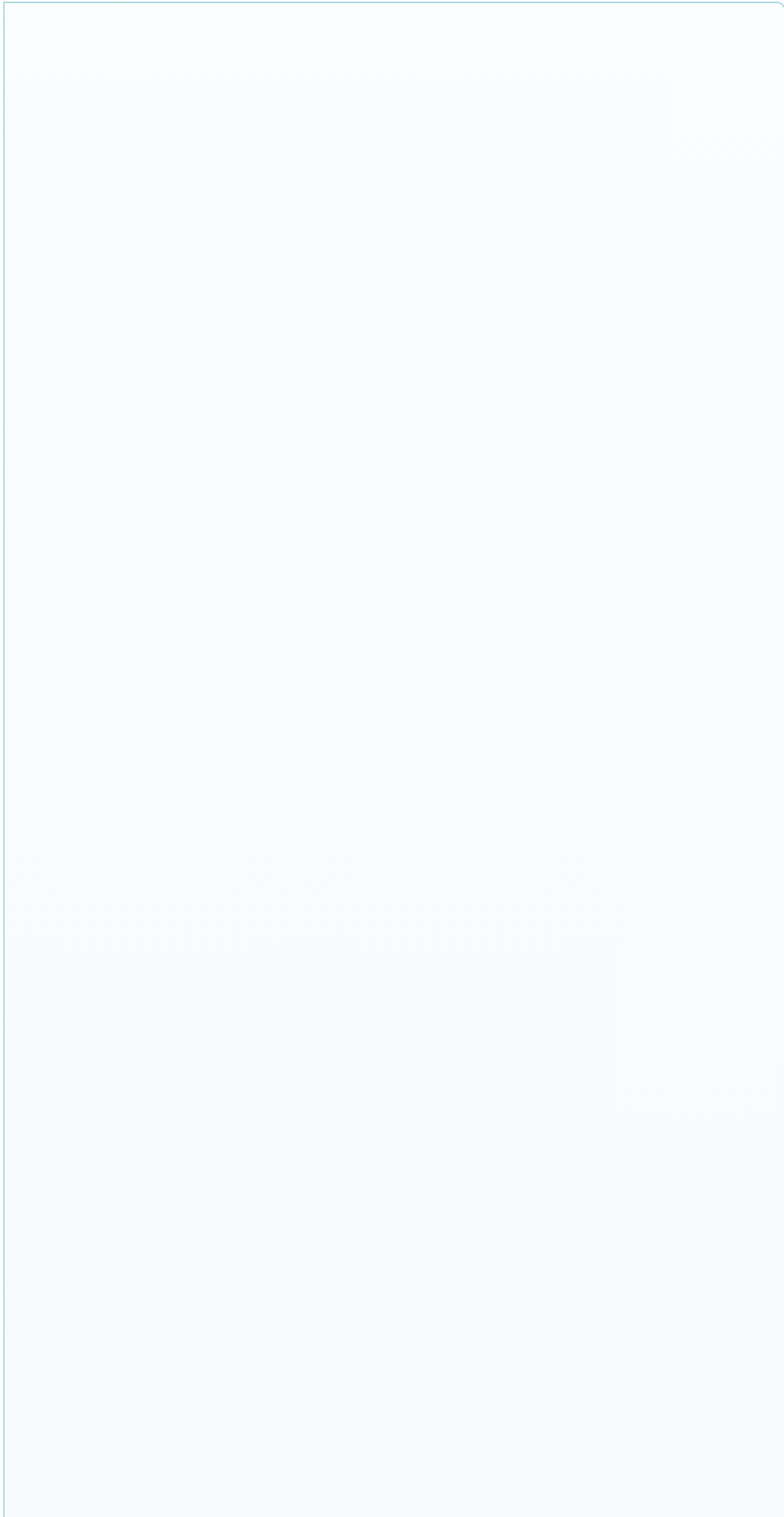
10.1. Hoạt động thanh toán và ghi danh

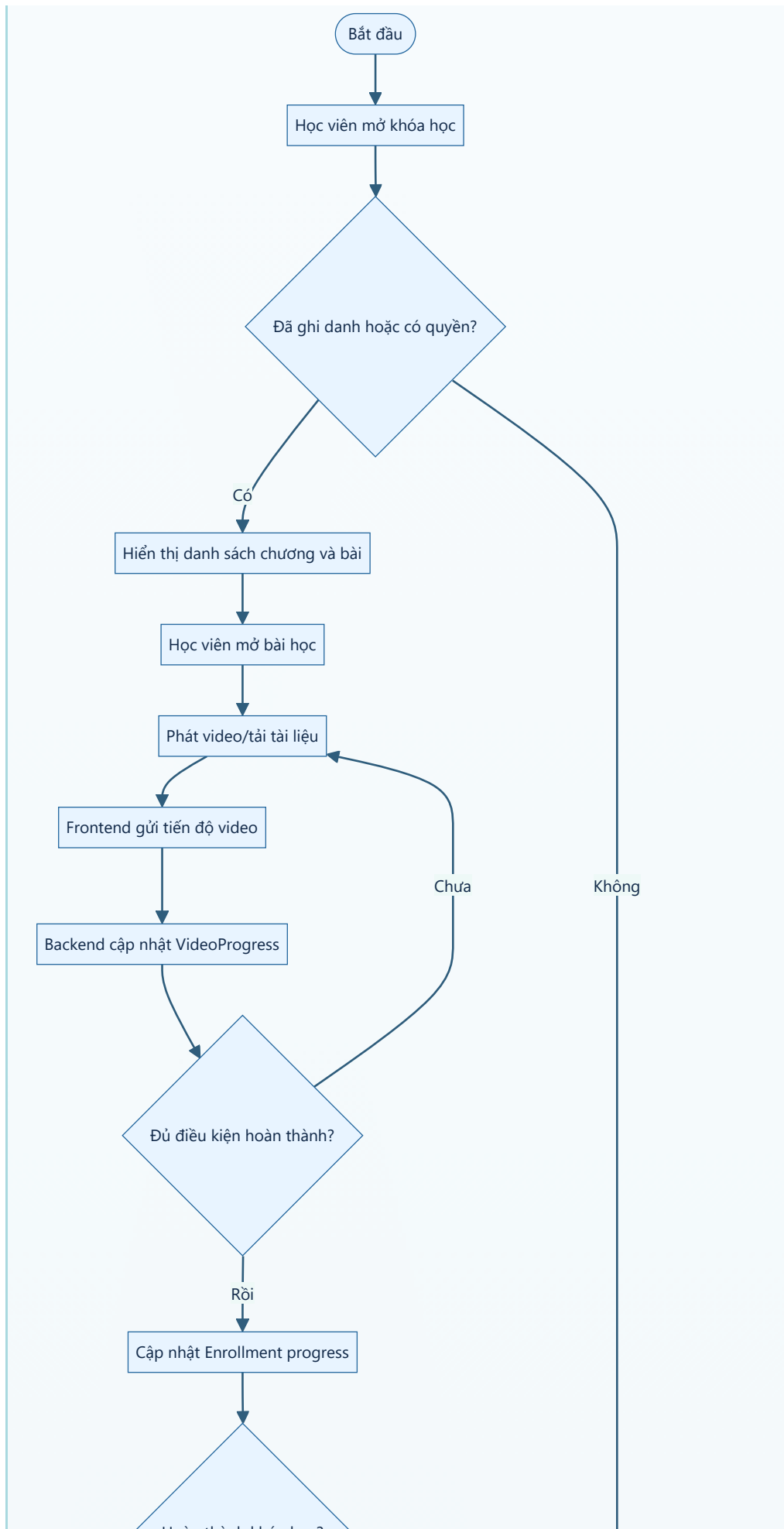
Biểu đồ

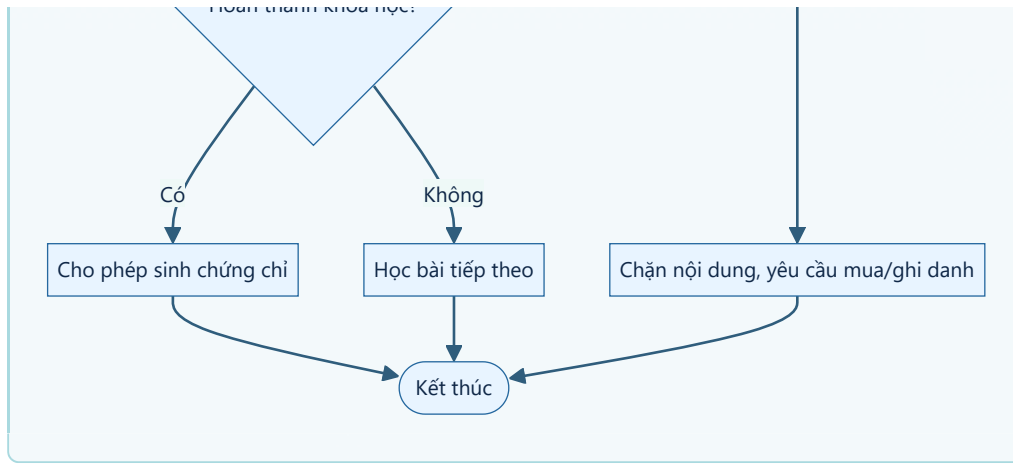


10.2. Hoạt động học bài

Biểu đồ

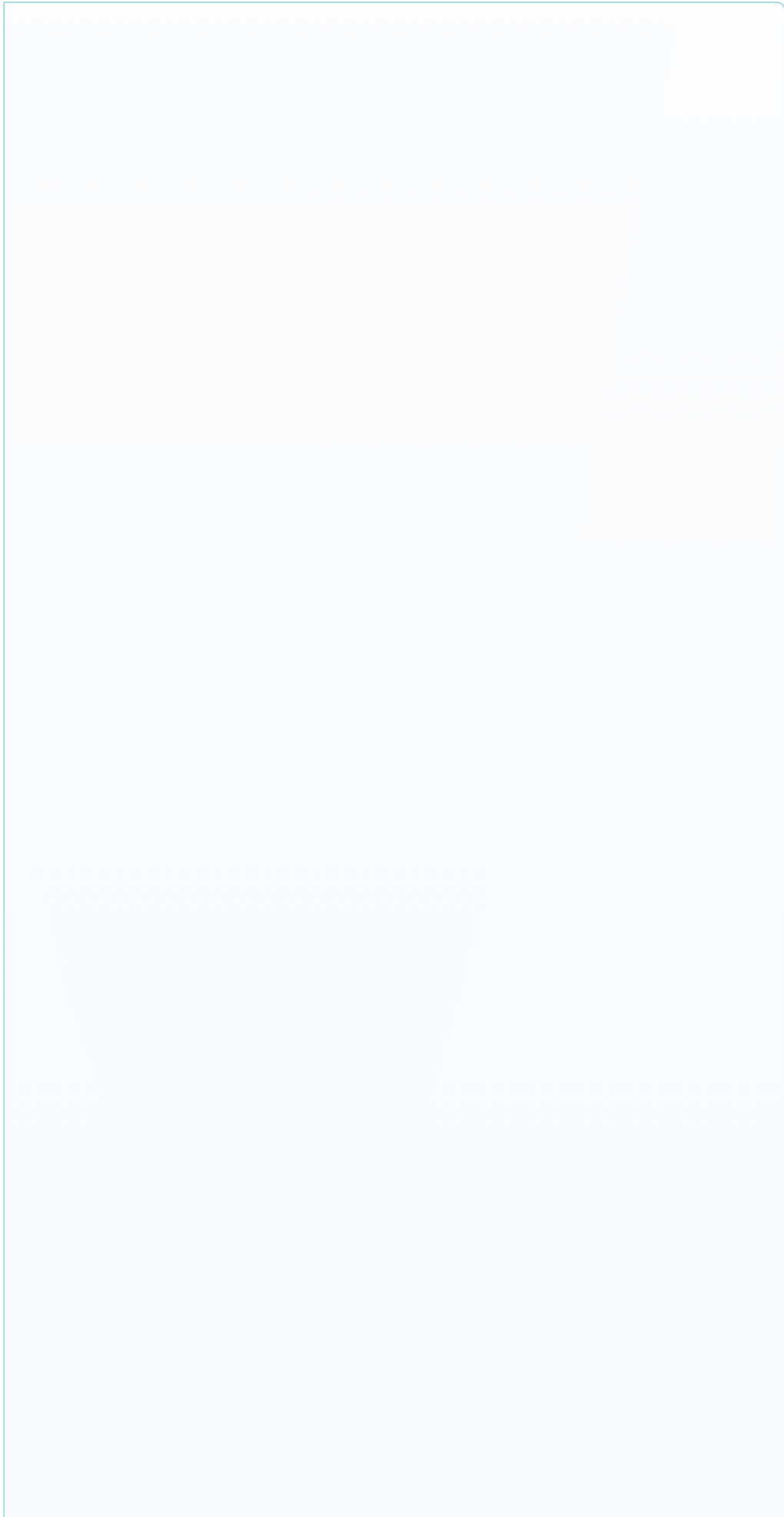


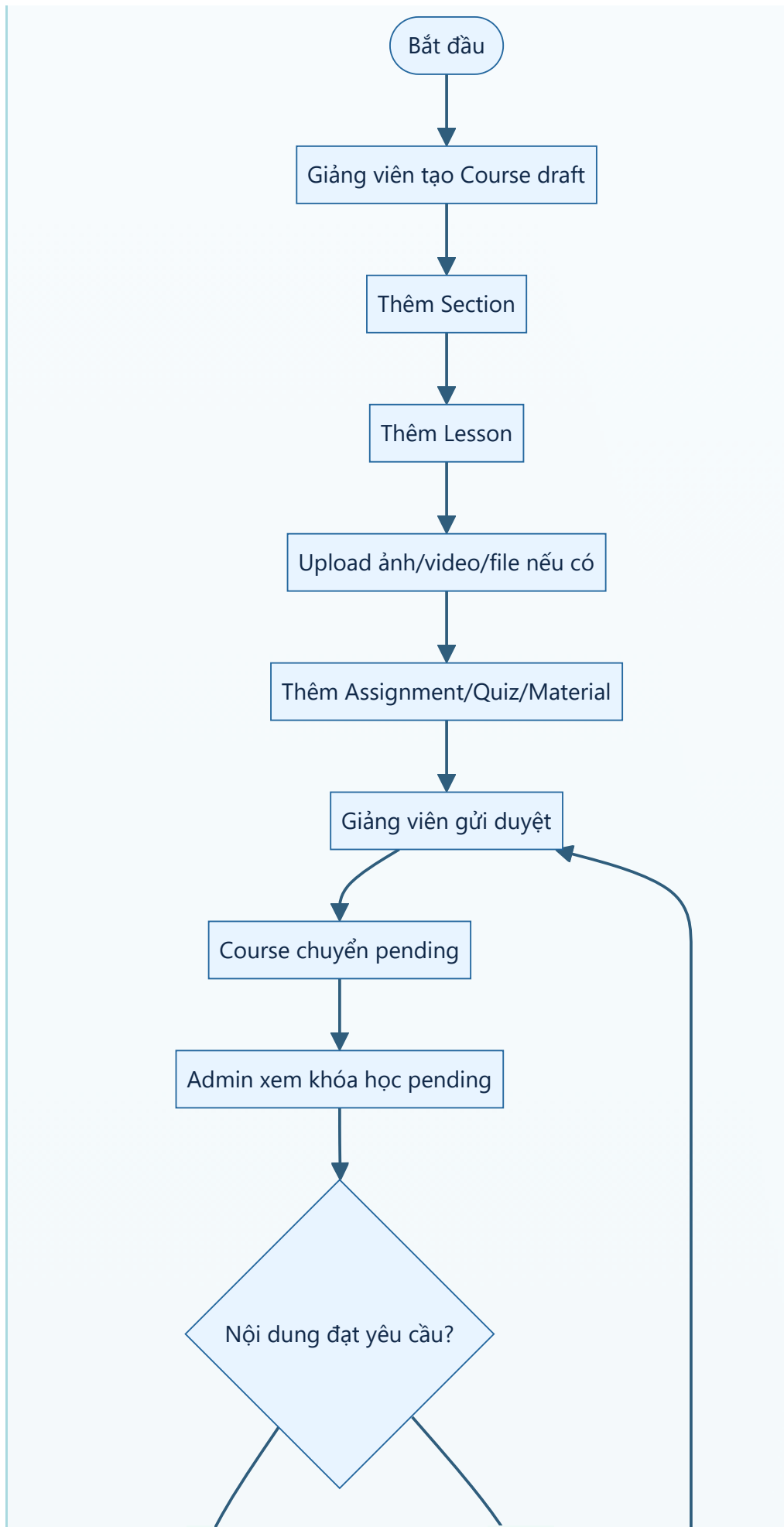


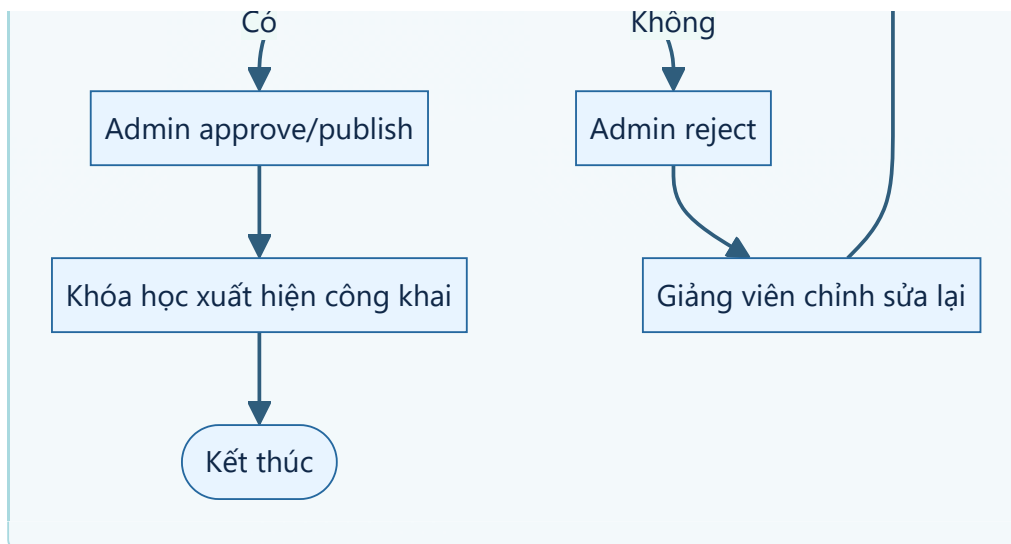


10.3. Hoạt động tạo và duyệt khóa học

Biểu đồ



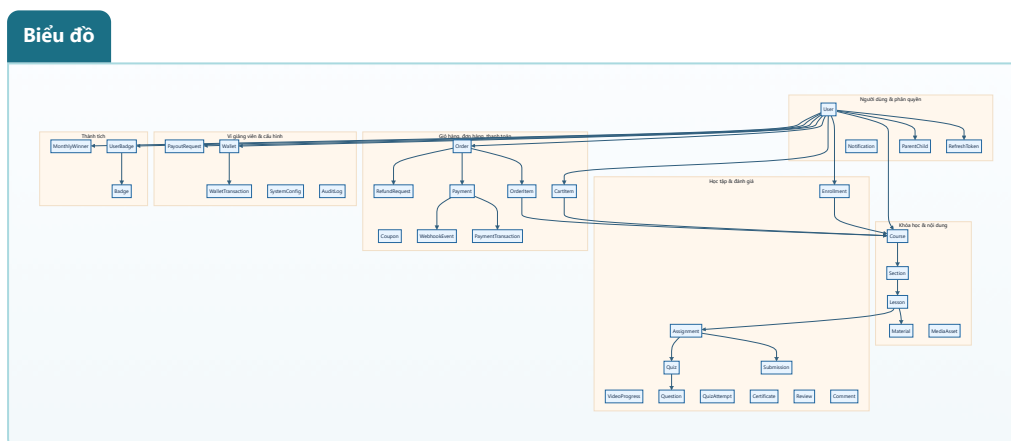




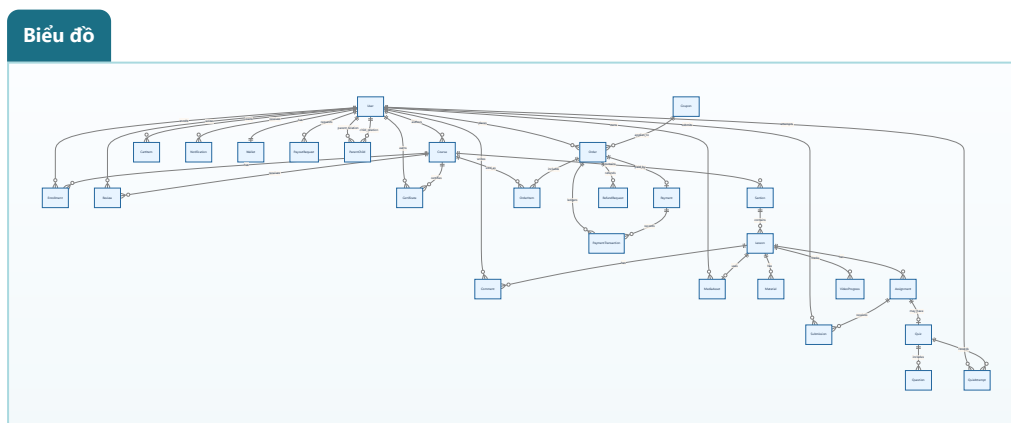
11. Thiết kế cơ sở dữ liệu

11.1. Sơ đồ quan hệ chính

Sơ đồ dưới đây thể hiện cơ sở dữ liệu theo cụm nghiệp vụ để dễ nhìn trước khi đi vào ER chi tiết:



ER chi tiết theo các quan hệ cốt lõi:



11.2. Danh sách bảng dữ liệu

STT	Bảng	Mục đích	Trường chính	Quan hệ chính
1	User	Lưu tài khoản và vai trò	id, username, email, password, role, isActive, currentStreak	Tạo course, enrollment, order, comment, wallet, parent-child
2	SystemConfig	Cấu hình hệ thống dạng key-value	id, key, value, description	Dùng cho phí nền tảng/cấu hình động
3	Wallet	Ví doanh thu của giảng viên	id, userId, balance, pendingBalance, totalEarned	1-1 với User, có nhiều WalletTransaction
4	WalletTransaction	Lịch sử biến động ví	id, walletId, amount, type, referenceId, idempotencyKey	Thuộc Wallet
5	PayoutRequest	Yêu cầu rút tiền của giảng viên	id, userId, amount, status, bankDetails, processedAt	Thuộc User
6	RefreshToken	Phiên đăng nhập/refresh token	id, token, userId, expiresAt	Thuộc User
7	Course	Thông tin khóa học	id, title, description, price, thumbnail, status, authorId	Thuộc User, có Section, Enrollment, Review
8	Section	Chương/phần trong khóa học	id, title, order, courseId	Thuộc Course, có Lesson
9	Lesson	Bài học	id, title, content, videoUrl, mediaAssetId, duration, order, sectionId	Thuộc Section, có Material, Assignment, Comment
10	MediaAsset	Tài nguyên media upload	id, ownerId, type, status, url, storageKey, hlsManifestKey, jobId	Thuộc User, có thể gắn Lesson
11	Material	Tài liệu bài học	id, title, fileUrl, fileType, fileSize, lessonId	Thuộc Lesson
12	Enrollment	Ghi danh khóa học	id, userId, courseId, status, progress	Nối User - Course
13	Assignment	Bài tập	id, title, type, lessonId, dueDate, maxScore, minScore	Thuộc Lesson, có Submission, có thể có Quiz
14	Submission	Bài nộp của học viên	id, assignmentId, studentId, content, fileUrl, score, feedback, status	Thuộc Assignment và User
15	Quiz	Bài quiz gắn với assignment	id, assignmentId, timeLimit	1-1 Assignment, có Question, QuizAttempt
16	Question	Câu hỏi quiz	id, quizId, content, options, answer, score, order	Thuộc Quiz
17	QuizAttempt	Lần làm quiz của học viên	id, quizId, studentId, answers, score, maxScore	Thuộc Quiz và User
18	CartItem	Khóa học trong giỏ hàng	id, userId, courseId	Nối User - Course
19	Coupon	Mã giảm giá	id, code, discount, maxUses, usedCount, expiresAt, type	Có thể thuộc User, áp dụng cho Order
20	Order	Đơn hàng	id, userId, couponId, totalPrice, finalPrice, status	Thuộc User, có OrderItem, Payment

STT	Bảng	Mục đích	Trường chính	Quan hệ chính
21	RefundRequest	Yêu cầu hoàn tiền	id , orderId , paymentId , parentId , childId , amount , bankName , status	Thuộc Order và phụ huynh
22	OrderItem	Dòng khóa học trong đơn	id , orderId , courseId , price	Thuộc Order và Course
23	Payment	Thanh toán của đơn hàng	id , orderId , amount , paidAmount , remainingAmount , overpaidAmount , status , txnRef	1-1 Order, có PaymentTransaction
24	PaymentTransaction	Ledger từng webhook/giao dịch	id , paymentId , orderId , txnRef , amount , expectedAmount , status , rawPayload	Thuộc Payment và Order
25	AuditLog	Nhật ký thay đổi quan trọng	id , actorId , actorRole , action , entityType , before , after	Ghi vết nghiệp vụ
26	WebhookEvent	Ghi nhận webhook chống trùng	id , provider , eventKey , eventId , txnRef , payload , status	Liên quan PaymentTransaction
27	Review	Đánh giá khóa học	id , courseId , userId , rating , comment	Thuộc Course và User
28	Comment	Bình luận bài học	id , lessonId , userId , content , parentId	Thuộc Lesson/User, tự liên kết replies
29	Notification	Thông báo người dùng	id , userId , title , message , isRead , type	Thuộc User
30	Certificate	Chứng chỉ hoàn thành	id , userId , courseId , code , issuedAt	Thuộc User và Course
31	ParentChild	Quan hệ phụ huynh - học viên	id , parentId , childId , status	Nối User parent và User child
32	VideoProgress	Tiến độ xem video	id , userId , lessonId , completed , watchTime , watchedPercentage	Nối User - Lesson
33	Badge	Huy hiệu thành tích	id , code , name , icon , category , tier , requirement	Có nhiều UserBadge
34	UserBadge	Huy hiệu đã nhận của user	id , userId , badgeId , earnedAt	Nối User - Badge
35	MonthlyWinner	Người thắng cuộc đua tháng	id , userId , month , year , rank , xp , discount , couponCode	Thuộc User

11.3. Enum trong cơ sở dữ liệu

Enum	Giá trị
UserRole	student , teacher , parent , admin
CourseStatus	draft , pending , published , rejected
EnrollmentStatus	pending , active , cancelled
OrderStatus	pending , paid , failed , cancelled
PaymentStatus	pending , completed , failed

Enum	Giá trị
WebhookEventStatus	received , processed , duplicate , rejected , failed
MediaAssetType	VIDEO , IMAGE , FILE
MediaAssetStatus	PROCESSING , READY , FAILED , ORPHANED , DELETED
SubmissionStatus	pending , graded , passed , failed
CouponType	admin , streak , platform
WalletTransactionType	EARNING , WITHDRAWAL_REQUEST , WITHDRAWAL_APPROVED , WITHDRAWAL_REJECTED , ADJUSTMENT
PayoutStatus	PENDING , APPROVED , REJECTED , CANCELLED
RefundRequestStatus	PENDING , APPROVED , REJECTED , PAID

11.4. Ràng buộc và chỉ mục đáng chú ý

Bảng	Ràng buộc/chỉ mục	Ý nghĩa
User	username , email unique	Không trùng tài khoản/email
Enrollment	unique userId , courseId	Một học viên chỉ ghi danh một lần vào một khóa
CartItem	unique userId , courseId	Không thêm trùng khóa học trong giỏ
Submission	unique assignmentId , studentId	Mỗi học viên có một bài nộp cho mỗi bài tập
QuizAttempt	unique quizId , studentId	Mỗi học viên có một lượt ghi nhận kết quả quiz
Review	unique courseId , userId	Một học viên chỉ đánh giá một khóa một lần
Certificate	unique userId , courseId , code unique	Mỗi khóa có một chứng chỉ/user, mã xác minh duy nhất
ParentChild	unique parentId , childId	Không tạo trùng quan hệ phụ huynh - học viên
VideoProgress	unique userId , lessonId	Một bản ghi tiến độ cho mỗi user/bài học
Payment	orderId unique, txnRef unique	Một payment chính cho mỗi order, mã giao dịch không trùng
WebhookEvent	eventKey , eventId unique	Chống xử lý webhook lặp
WalletTransaction	idempotencyKey unique	Chống ghi doanh thu trùng

12. API chính theo module

Module	Endpoint tiêu biểu	Quyền
Auth	POST /auth/register , POST /auth/login , POST /auth/refresh , GET /auth/profile , PUT /auth/profile	Public/User
Users	GET /users/me/dashboard , GET /users/me/learning-summary , PUT /users/me/streak/check-in , GET /users/public/teachers	User/Public
Courses	GET /courses , GET /courses/search , POST /courses , PUT /courses/:id , POST /courses/:id/submit-review	Public/Teacher/Admin
Sections	POST /sections , GET /sections , PATCH /sections/:id , POST /sections/reorder	Public/Teacher/Admin

Module	Endpoint tiêu biểu	Quyền
Lessons	POST /lessons, GET /lessons/:id, PATCH /lessons/:id, DELETE /lessons/:id	User/Teacher/Admin
Materials	POST /materials, GET /materials, PATCH /materials/:id, DELETE /materials/:id	User/Teacher/Admin
Assignments	POST /assignments, POST /assignments/:id/submit, GET /assignments/:id/submissions	Student/Teacher/Admin
Quizzes	POST /quizzes, POST /questions, POST /quizzes/:id/submit, GET /quizzes/:id/result	Student/Teacher/Admin
Cart	GET /cart, POST /cart/add, POST /cart/apply-coupon, DELETE /cart/item/:id	User
Orders	POST /orders, GET /orders/me, GET /orders/:id	User
Payments	POST /payments/qr, POST /payments/webhook, POST /payments/refund-requests	User/System
Parents	POST /parents/link-child, GET /parents/me/children, GET /parents/children/:id/dashboard	Parent/Student
Certificates	GET /certificates, POST /certificates/generate, GET /certificates/:code	Student/Public verify
Wallets	GET /wallets/me, POST /wallets/payouts, GET /wallets/admin/payouts	Teacher/Admin
Admin	GET /admin/dashboard, GET /admin/users, GET /admin/courses, GET /admin/stats/revenue	Admin
Upload	POST /upload/video, POST /upload/image, POST /upload/file	User theo role
Notifications	GET /notifications, PUT /notifications/read-all, DELETE /notifications/:id	User

13. Luồng nghiệp vụ chi tiết

13.1. Luồng mua khóa học

1. Người dùng đăng nhập.
2. Người dùng xem danh sách khóa học published.
3. Người dùng thêm khóa học vào giỏ hàng.
4. Nếu có mã giảm giá, người dùng áp dụng coupon.
5. Người dùng tạo đơn hàng.
6. Hệ thống sinh mã VietQR.
7. Người dùng thanh toán bằng chuyển khoản.
8. Webhook ngân hàng gọi về backend.
9. Backend kiểm tra trùng, kiểm tra số tiền, cập nhật payment/order.
10. Backend tạo enrollment cho học viên.
11. Người dùng vào khóa học và bắt đầu học.

13.2. Luồng học và hoàn thành khóa

1. Học viên mở khóa học đã ghi danh.
2. Backend kiểm tra quyền truy cập nội dung.

3. Học viên xem bài học, video và tài liệu.
4. Frontend gửi tiến độ video về backend.
5. Học viên làm assignment/quiz nếu có.
6. Hệ thống cập nhật tiến độ khóa học.
7. Khi đủ điều kiện, học viên tạo chứng chỉ.
8. Chứng chỉ có mã xác minh để tra cứu.

13.3. Luồng giảng viên quản lý nội dung

1. Giảng viên đăng nhập bằng role `teacher`.
2. Tạo khóa học ở trạng thái `draft`.
3. Thêm chương, bài, tài liệu, bài tập/quiz.
4. Upload media nếu cần.
5. Gửi khóa học để admin duyệt.
6. Admin approve thì khóa học chuyển published.
7. Khi có học viên mua, doanh thu được ghi nhận vào ví giảng viên.
8. Giảng viên gửi yêu cầu rút tiền.

13.4. Luồng phụ huynh theo dõi con

1. Phụ huynh đăng nhập và gửi yêu cầu liên kết học viên.
2. Học viên chấp nhận yêu cầu.
3. Phụ huynh xem dashboard học tập của con.
4. Phụ huynh xem khóa học, tiến độ, điểm và đơn hàng.
5. Nếu đơn hàng thanh toán dư, phụ huynh gửi yêu cầu hoàn tiền.
6. Admin xử lý refund.

14. Kiểm tra code và nhận xét hiện trạng

14.1. Điểm đã có trong code

Hạng mục	Hiện trạng
Phân quyền	Có JWT guard và role guard cho student/teacher/parent/admin
Tách module	Backend chia module rõ: auth, courses, lessons, payments, wallets, admin...
Chống trùng thanh toán	Có <code>WebhookEvent</code> , <code>PaymentTransaction</code> , <code>idempotencyKey</code>
Thanh toán thiếu/dư	Có xử lý underpayment, overpayment và thông báo
Upload an toàn hơn	Có kiểm tra MIME, dung lượng và magic bytes
Quan hệ dữ liệu	Prisma schema có quan hệ đầy đủ giữa user, course, order, progress
Frontend API	<code>api-service.ts</code> gom API theo nhóm và có interceptor refresh token
Queue/event	AppModule đăng ký Bull queue và EventEmitter cho tác vụ nền

14.2. Rủi ro/cần làm rõ khi báo cáo với thầy

Vấn đề	Ghi chú
Một số comment/log trong code bị lỗi encoding	Không ảnh hưởng logic, nhưng nên chuẩn hóa UTF-8 để đọc dễ hơn

Vấn đề	Ghi chú
Upload video/HLS	Schema có <code>MediaAsset</code> và queue video; cần demo đúng môi trường có Redis/storage/worker
Thanh toán VietQR	Phụ thuộc biến môi trường ngân hàng và webhook từ provider
Kiểm thử	Backend có nhiều file spec; khi trình bày nên chạy test trước buổi báo cáo nếu môi trường DB/Redis đã sẵn sàng
Admin UI	Có trang <code>/admin</code> , nhưng mức độ đầy đủ phụ thuộc component hiện có và API mapping

15. Kết luận

Dự án LumiLearn LMS hiện đã có cấu trúc tương đối đầy đủ cho một hệ thống học trực tuyến: quản lý người dùng theo vai trò, tạo và duyệt khóa học, học tập và theo dõi tiến độ, bài tập/quiz, giỏ hàng - đơn hàng - thanh toán, phụ huynh theo dõi học viên, chứng chỉ, gamification, ví giảng viên và quản trị hệ thống.

Về thiết kế, hệ thống sử dụng kiến trúc frontend/backend tách biệt, backend module hóa theo nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu quan hệ bằng PostgreSQL/Prisma và có cơ chế queue/event cho tác vụ nền. Các luồng quan trọng như thanh toán và cấp quyền học đã có xử lý transaction, chống trùng webhook và ghi ledger, phù hợp để trình bày trong báo cáo phân tích thiết kế hệ thống.